UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

"Ciencia y Tecnología al Servicio del País"

SUBSTITUTION CIPHER

CIFRADO POR SUSTITUCIÓN MONOALFABÉTICA

MODELO FORMAL E IMPLEMENTACIÓN:

- BASADO EN UNA PERMUTACIÓN DEL ALFABETO (26 CARACTERES DEL ALFABETO INGLÉS).
- FUNDAMENTO PARA ANÁLISIS CRIPTOGRÁFICO.
- IMPLEMENTACIÓN EN JAVA.

¿QUÉ ES UN CIFRADO POR SUSTITUCIÓN?

- *SE DEFINE UNA FUNCIÓN:*
- $E: \Sigma \rightarrow \Sigma$
- *DONDE:* $\Sigma = \{a, b, c, \dots z\}$
- *CADA LETRA SE REEMPLAZA POR OTRA ÚNICA.*
- *ES UNA PERMUTACIÓN DEL ALFABETO.*

MECANISMO DE SUSTITUCIÓN

LETRA	ÍNDICE	SUBS	LETRA	ÍNDICE	SUBS
a	0	q	n	13	f
b	1	w	o	14	g
c	2	e	p	15	h
d	3	r	q	16	j
e	4	t	r	17	k
f	5	y	s	18	l
g	6	u	t	19	z
h	7	i	u	20	x
i	8	o	v	21	c
j	9	p	w	22	v
k	10	a	x	23	b
l	11	s	y	24	n
m	12	d	z	25	m

- *CADA LETRA SE CONVIERTE EN ÍNDICE:*
  - $index(x) = x - 'a'$
- *LUEGO:*
  - $E(x) = Map[index(x)]$
- *ES UNA PERMUTACIÓN FIJA.*
- *BIYECTIVIDAD:*
  - *INYECTIVA → NO HAY COLISIONES.*
  - *SOBREYECTIVA → CUBRE TODO EL ALFABETO.*
- $\Rightarrow E^{-1}$ *EXISTE*
  - $\therefore$ *SE PUEDE DESCIFRAR.*

MECANISMO DE SUSTITUCIÓN

LETRA	ÍNDICE	SUBS	LETRA	ÍNDICE	SUBS
a	0	q	n	13	f
b	1	w	o	14	g
c	2	e	p	15	h
d	3	r	q	16	j
e	4	t	r	17	k
f	5	y	s	18	l
g	6	u	t	19	z
h	7	i	u	20	x
i	8	o	v	21	c
j	9	p	w	22	v
k	10	a	x	23	b
l	11	s	y	24	n
m	12	d	z	25	m

- *EL DESCIFRADO INVIERTE LA FUNCIÓN:*
  - $D(y) = 'a' + indexOfMap(y)$
- *PROCESO:*
  - *BUSCAR POSICIÓN DE LA LETRA EN MAP.*
  - *CONVERTIR EL ÍNDICE A LA LETRA ORIGINAL.*
- *EJEMPLO*
  - *SI:* $Map[0] = 'q'$
  - *ENTONCES:* $D('q') = 'a'$
  - *SE INVIERTE LA PERMUTACIÓN.*

MANEJO DE LAS MAYÚSCULAS

- PROCESO DEL MANEJO DE MAYÚSCULAS:
  - CONVERTIR A MINÚSCULA
  - APLICAR SUSTITUCIÓN
  - REGRESAR A MAYÚSCULA
- ESTO SE INTERPRETA TÉCNICAMENTE SEPARANDO EN DOS NIVELES:
  - DOMINIO LÓGICO: ALFABETO [A–Z]
  - REPRESENTACIÓN: MAYÚSCULAS/MINÚSCULAS
  - TÉCNICA: NORMALIZACIÓN DEL DOMINIO

- *CARACTERES NO ALFABÉTICOS*
  - $E(x) = x,\ si\ x\ no\ es\ letra$
  - *ESPACIOS Y SÍMBOLOS NO SE MODIFICAN.*
- *ANALOGÍA INTUITIVA: TECLADO RE-ETIQUETADO*
  - *PRESIONAS "A" → SALE "Q"*
  - *PRESIONAS "B" → SALE "W"*
  - *NO CAMBIA EL MENSAJE, CAMBIA EL ALFABETO.*
- *DEBILIDAD CRIPTOGRÁFICA:*
  - $P(E(x)) = P(x)$
  - *LA FRECUENCIA SE CONSERVA.*
- *CONSECUENCIA:*
  - *VULNERABLE A ANÁLISIS DE FRECUENCIA.*

DEFINICIÓN MATEMÁTICA

- *DEFINICIÓN FORMAL COMPLETA:*

- $$E(x) = \begin{cases} Map[x - 'a'] & x\epsilon[a \dots z] \\ Transformación\ maýuscula & x\epsilon[A \dots Z] \\ x & otro\ caso \end{cases}$$

- *FUNCIÓN INVERSA:*

- $$D(y) = \begin{cases} 'a' + indexOfMap(y) & y\ \epsilon[a \dots z] \\ Transformación\ inversa & y\ \epsilon[A \dots Z] \\ y & otro\ caso \end{cases}$$

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

¡MUCHAS GRACIAS!